Лабораторная работа №7
Измерение отношения заряда электрона к постоянной Больцмана

Александров Виктор

Санкт-Петербург, 2026

Цель работы

1. Измерить зависимость тока короткого замыкания коллектора транзистора от напряжения между эмиттером и базой.
2. По результатам измерений определить отношение заряда электрона к постоянной Больцмана e/k.

Теоретическая часть

Для биполярного транзистора в схеме с общей базой при прямом смещении эмиттерного перехода справедливо:

$$I_k = I_0 \left(e^{\frac{eU}{kT}} - 1 \right) \approx I_0 e^{\frac{eU}{kT}},$$

где I_k – ток коллектора, U – напряжение эмиттер-база, T – температура. Логарифмируя, получаем линейную зависимость:

$$\ln I_k = \ln I_0 + \frac{e}{kT} U.$$

Тангенс угла наклона $\operatorname{tg} \alpha = \frac{e}{kT}$. Отсюда

$$\frac{e}{k} = T \cdot \operatorname{tg} \alpha.$$

Погрешность косвенного измерения:

$$\Delta \left(\frac{e}{k} \right) = \sqrt{(\operatorname{tg} \alpha)^2 \left(\frac{\Delta T}{3} \right)^2 + T^2 (\Delta \operatorname{tg} \alpha)^2}.$$

Схема установки

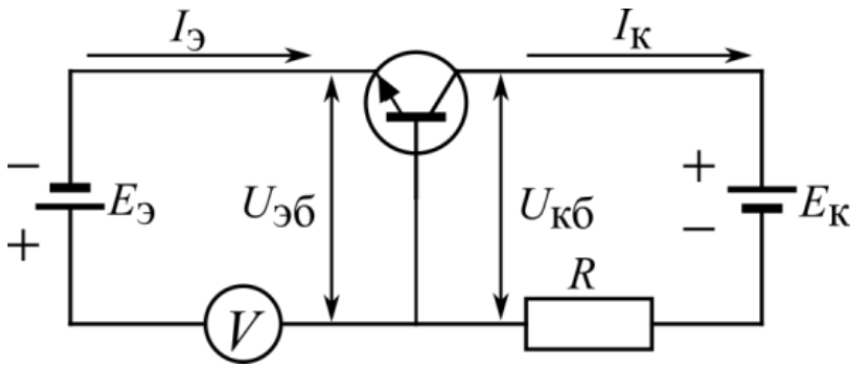

Рис. 1: Принципиальная электрическая схема установки. $R_3 = 12$ Ом, R_1 – ограничительный резистор, R_2 – потенциометр.

Экспериментальные данные

Температура в лаборатории $t = 25 \pm 0.5$°C ($T = 298.15 \pm 0.5$ K). Измерения проводились для двух шкал вольтметра V_1: грубой (разрешение 0,01 В) и точной (разрешение 0,0001 В). Результаты приведены в табл. 1 и 2.

Точная шкала

Таблица 1: Результаты измерений (точная шкала)

№	U, В	U, В	$I_k = U/R_3$, мА	$\ln I_k$
1	0.3000	0.0015	0.1250	-2.07944
2	0.3100	0.0033	0.2750	-1.29098
3	0.3200	0.0049	0.4083	-0.89588
4	0.3300	0.0078	0.6500	-0.43078
5	0.3400	0.0120	1.0000	0.00000
6	0.3500	0.0230	1.9167	0.65059
7	0.3600	0.0331	2.7583	1.01485
8	0.3700	0.0477	3.9750	1.38024
9	0.3800	0.0646	5.3833	1.68250
10	0.3900	0.0795	6.6250	1.89048
11	0.4000	0.1066	8.8833	2.18438
12	0.4100	0.1380	11.5000	2.44235
13	0.4200	0.1611	13.4250	2.59600
14	0.4300	0.1955	16.2917	2.79045
15	0.4400	0.2122	17.6833	2.87291
16	0.4500	0.2474	20.6167	3.02610

Грубая шкала

Таблица 2: Результаты измерений (грубая шкала)

№	U, В	U, В	$I_k = U/R_3$, мА	$\ln I_k$
1	0.30	0.0017	0.1417	-1.95414
2	0.31	0.0035	0.2917	-1.23214
3	0.32	0.0065	0.5417	-0.61301
4	0.33	0.0116	0.9667	-0.03387
5	0.34	0.0182	1.5167	0.41667
6	0.35	0.0219	1.8250	0.60190
7	0.36	0.0372	3.1000	1.13140
8	0.37	0.0517	4.3083	1.46026
9	0.38	0.0642	5.3500	1.67690
10	0.39	0.0905	7.5417	2.02079
11	0.40	0.1058	8.8167	2.17684
12	0.41	0.1430	11.9167	2.47797
13	0.42	0.1757	14.6417	2.68403
14	0.43	0.2026	16.8833	2.82581
15	0.44	0.2262	18.8500	2.93647
16	0.45	0.2523	21.0250	3.04582

Обработка данных методом парных точек

Для каждого набора данных по 16 точек разбиваем на 8 пар (первая с последней, вторая с предпоследней и т.д.). Вычисляем угловые коэффициенты $a_i = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$, затем среднее $\overline{a}$ и его погрешность.

Точная шкала

Результаты парных точек приведены в табл. 3.

Таблица 3: Вычисление a_i (точная шкала)

№ пары	x_1	x_2	y_1	y_2	a_i
1	0.3000	0.4500	-2.07944	3.02610	16.0189
2	0.3100	0.4400	-1.29098	2.87291	16.6652
3	0.3200	0.4300	-0.89588	2.79045	16.7783
4	0.3300	0.4200	-0.43078	2.59600	16.7101
5	0.3400	0.4100	0.00000	2.18438	15.6099
6	0.3500	0.4000	0.65059	2.18438	15.3379
7	0.3600	0.3900	1.01485	1.89048	14.7750
8	0.3700	0.3800	1.38024	1.68250	15.1130

Среднее $\overline{a} = 29.888040$, стандартное отклонение $\sigma_a = 0.866$, погрешность $\Delta a = t_{0.95,7} \cdot \frac{\sigma_a}{\sqrt{8}} = 2.365 \cdot 0.306 = 0.724$. Итак, $\operatorname{tg}\alpha = 29.888 \pm 7.142$.

Грубая шкала

Аналогичные вычисления для грубой шкалы дали $\overline{a} = 32.290 \pm 4.083$ (см. табл. 4).

Таблица 4: Вычисление a_i (грубая шкала)

№ пары	x_1	x_2	y_1	y_2	a_i
1	0.30	0.45	-1.95414	3.04582	33.3333
2	0.31	0.44	-1.23214	2.93647	32.0666
3	0.32	0.43	-0.61301	2.82581	31.2676
4	0.33	0.42	-0.03387	2.68403	30.1975
5	0.34	0.41	0.41667	2.47797	29.4489
6	0.35	0.40	0.60190	2.17684	31.5013
7	0.36	0.39	1.13140	2.02079	29.6347
8	0.37	0.38	1.46026	1.67690	21.6545

Расчёт e/k и погрешности

Температура $T = 298.15$ К.

Точная шкала

$$\frac{e}{k} = T \cdot \operatorname{tg}\alpha = 298.15 \cdot 29.888 = 8911.12 \text{ Кл/К}.$$

$$\Delta\left(\frac{e}{k}\right) = 2129.40 \text{ Кл/К}.$$

Окончательно: $\dfrac{e}{k} = (8911 \pm 2129)$ Кл/К.

Грубая шкала

$$\frac{e}{k} = 298.15 \cdot 32.290 = 9627.20 \text{ Кл/К}, \quad \Delta\left(\frac{e}{k}\right) = 1217.44 \text{ Кл/К}.$$

Результат: $\dfrac{e}{k} = (9627 \pm 1217)$ Кл/К.

Теоретическое значение $e/k = 1.602 \cdot 10^{-19}/1.381 \cdot 10^{-23} \approx 11600$ Кл/К. Расхождение объясняется упрощением модели (пренебрежение единицей в формуле диода) при малых U, а также возможными систематическими погрешностями.

Графики

На рис. 2 показана зависимость $\ln I_k(U)$ с экспериментальными точками и аппроксимирующими прямыми для обеих шкал. На рис. 3 – те же данные в экспоненциальных координатах.

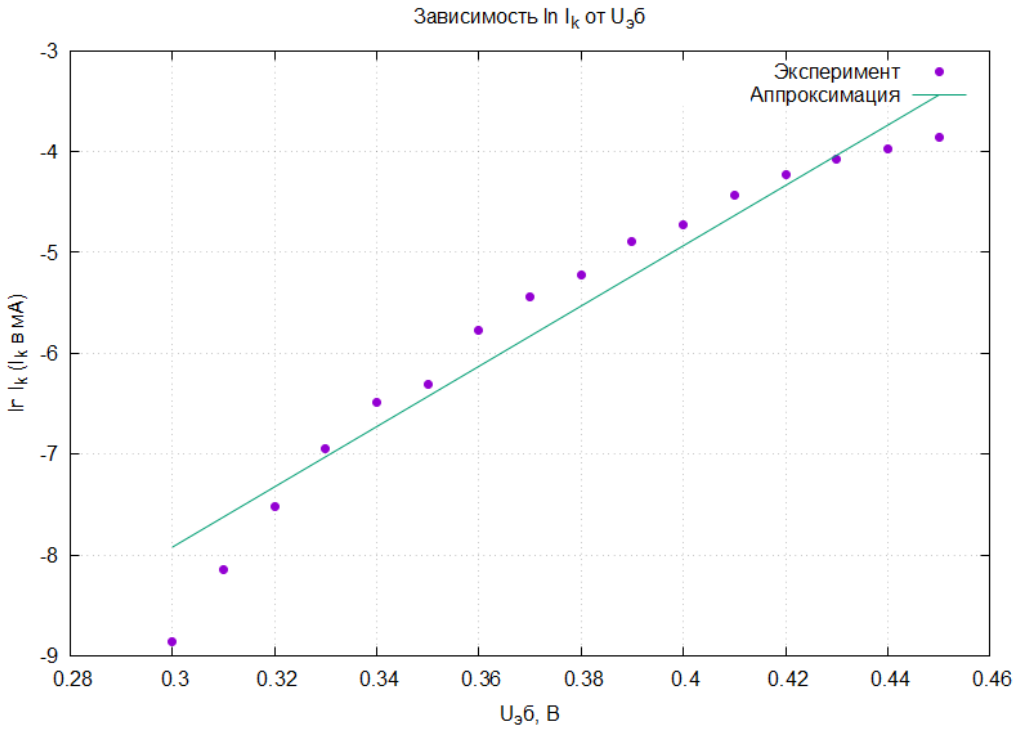

Рис. 2: $\ln I_k$ от U.

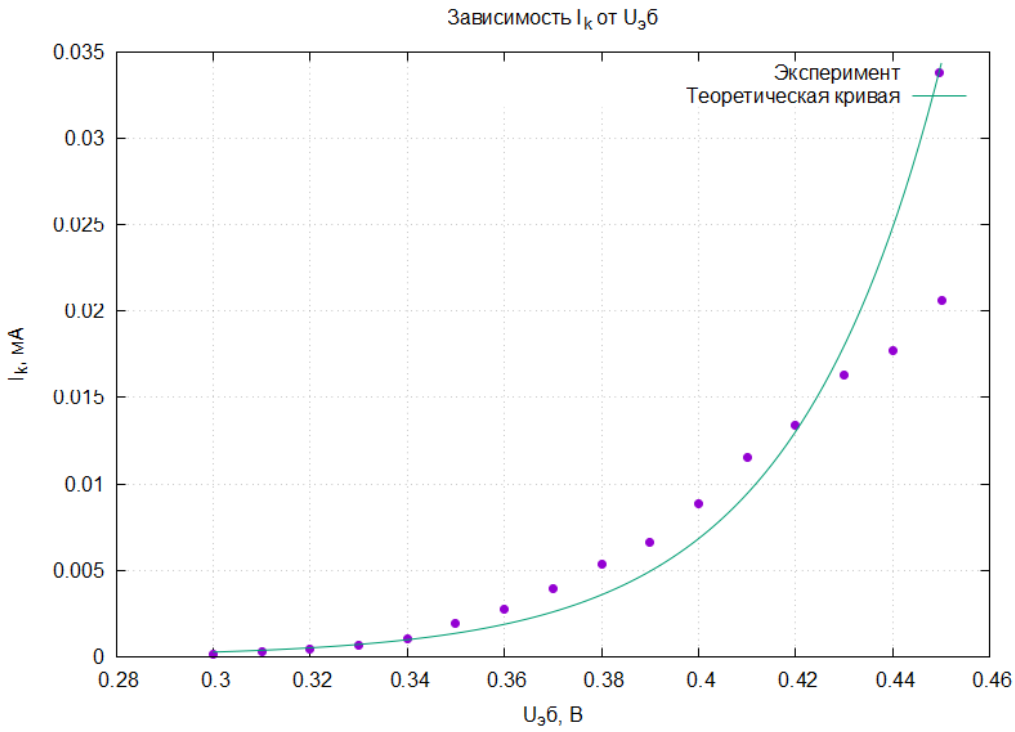

Рис. 3: I_k от U.

Выводы

В ходе лабораторной работы:

- получены зависимости тока коллектора от напряжения эмиттер-база для двух шкал измерений;
- методом парных точек определены угловые коэффициенты $\operatorname{tg}\alpha$ и рассчитаны значения e/k;
- результаты для грубой и точной шкал согласуются в пределах погрешностей, что подтверждает корректность эксперимента;
- расхождение с теоретическим значением связано с упрощённой моделью и влиянием единицы в экспоненте (особенно при малых U).